

Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 15: Recapitulare și susținerea proiectelor



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **ACI**: Adaptive Conformal Inference (inferență conformală adaptivă)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BNR**: Banca Națională a României
- **CW**: Clark–West (test for nested models) — testul Clark–West pentru modele imbricate
- **DM**: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- **FWER**: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **HLN**: Harvey–Leybourne–Newbold (small-sample correction of the DM test) — corecția Harvey–Leybourne–Newbold a testului DM pentru eșantioane mici
- **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- **MA**: Moving Average (medie mobilă)
- **PIB**: Produsul intern brut
- **QML**: Quasi-Maximum Likelihood (verosimilitate cvasi-maximă)
- **RMSE**: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- **RMSPE**: Root Mean Squared Prediction Error (rădăcina erorii pătratice medii de predicție)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **SVAR**: Structural Vector AutoRegression (model vector autoregresiv structural)
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- **VECM**: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **puteți folosi rapid instrumentele întregului curs și apăra un rezultat de replicare atunci cînd vi se pun întrebări?**
- Seminarul este o clinică de proiect pe Capitolele 0–14
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - pentru fiecare exercițiu B, răspunsurile pe care le-ați da la susținere, cu cifrele care le susțin
  - preînregistrarea proiectului dumneavoastră (C1) și verdictele asupra răspunsului AI din C2, fiecare cu un rînd de justificare
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: Harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	varianța de termen lung a unei medii (Cap. 0); un test DM de mînă (Cap. 1)	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	răspunsuri Cholesky (Cap. 3); timpul de înjumătățire al unei abateri de la echilibru (Cap. 4)	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	un pas Kalman (Cap. 6); un lanț Markov cu două stări (Cap. 7)	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	testul Kupiec (Cap. 9); persistența GARCH (Cap. 8)	Rezolvat, Propus	A7
A9, A10	cuantila split conformal (Cap. 13); p-value-uri placebo și Holm (Cap. 14, 0)	Rezolvat, Propus	A9
B1, B2	susțineri simulate: Meese–Rogoff pentru EUR/RON; marja la termen	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	susțineri simulate: un audit de leakage; o căutare de reguli pe BET	Rezolvat, Propus	B3
C1, C2	preînregistrarea dumneavoastră, cu un calcul al puterii; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, A1–A10

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: probleme scurte pe hîrtie, ca la susținere; Partea B: susțineri simulate pe rezultate de replicare, în notebook; Partea C: preînregistrarea dumneavoastră și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
Cursul de referință EUR/RON	BNR	lunar (sfîrșitul lunii)	2005–2026
PIB real SUA, randamentele titlurilor de stat la 10 ani și 3 luni	FRED	trimestrial	1962–2025
Indicele BET	EODHD	zilnic	2001–2012
Date simulate (auditul de leakage)	–	–	–

- În notebook: `dm_test`, `lrv`, `ols_se`, `leakage_r2`, `stationary_bootstrap_index`, `p_required`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/20): varianța de termen lung

- **Varianța de termen lung** fixează precizia mediei unor date dependente: $\mathrm{Var}(\bar{x}) \approx \Omega/T$

$$\Omega = \gamma_0 + 2\sum_{j\geq 1}\gamma_j$$

  - γ_j: autocovarianța la lagul j (γ_0: varianța); T: mărimea eșantionului
- **AR(1)** $x_t = \phi x_{t-1} + \varepsilon_t$, varianța inovațiilor σ^2

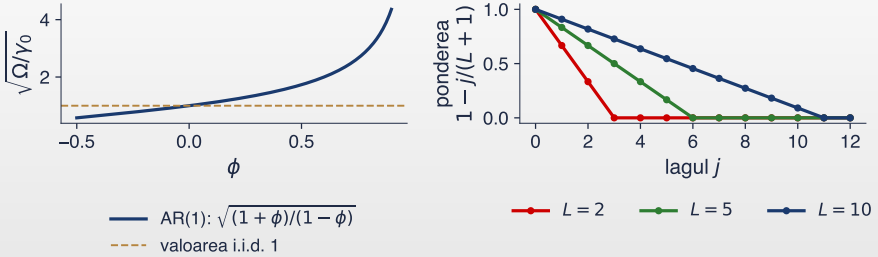
$$\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}, \qquad \Omega = \frac{\sigma^2}{(1-\phi)^2}, \qquad \frac{\Omega}{\gamma_0} = \frac{1+\phi}{1-\phi}$$

  - $\sqrt{\Omega/\gamma_0}$: factorul cu care erorile standard i.i.d. sînt prea mici
- Estimatorul **Newey–West** Newey și West (1987): suma ponderată a autocovarianțelor de selecție

$$\hat{\Omega} = \hat{\gamma}_0 + 2\sum_{j=1}^{L}\Big(1 - \frac{j}{L+1}\Big)\hat{\gamma}_j, \qquad \hat{\gamma}_j = \frac{1}{T}\sum_{t>j}(x_t - \bar{x})(x_{t-j} - \bar{x})$$

  - L: numărul de laguri (regula $L = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$, $\lfloor\cdot\rfloor$: partea întreagă); $1 - j/(L+1)$: ponderile Bartlett

Noțiuni necesare azi (2/20): dependența și precizia unei medii



- Stînga: factorul $\sqrt{\Omega/\gamma_0}$ cu care trebuie înmulțite erorile standard i.i.d. pentru un AR(1)
  - 1,36 pentru $\phi = 0{,}3$, 4,36 pentru $\phi = 0{,}9$; sub 1 pentru $\phi < 0$ (autocorelație negativă)
- Dreapta: ponderile Bartlett $1 - j/(L+1)$ ale lui $\hat{\gamma}_j$ în $\hat{\Omega}$; scad liniar și se anulează după lagul L
  - regula lagurilor de pe slide-ul anterior dă $L = 4$ pentru $T = 250$ și $L = 6$ pentru $T = 1000$; ponderile asigură $\hat{\Omega} \geq 0$

Noțiuni necesare azi (3/20): compararea a două prognoze

- **Testul DM** Diebold și Mariano (1995): este pierderea așteptată a prognozei 1 egală cu cea a prognozei 2?

$$d_t = L(e_{1t}) - L(e_{2t}), \qquad \mathrm{DM} = \bar{d}/\sqrt{\hat{\Omega}_d/P}$$

  - e_{it}: eroarea de prognoză a modelului i; L: pierderea (de exemplu eroarea la pătrat); $\bar{d}$: media lui d_t; $\hat{\Omega}_d$: varianța ei de termen lung; P: numărul de prognoze

- Corecția **HLN** Harvey, Leybourne și Newbold (1997) pentru eșantioane mici și orizontul h

$$\mathrm{DM}^* = \mathrm{DM}\sqrt{(P + 1 - 2h + h(h-1)/P)/P}$$

  - comparată cu Student-t cu $P - 1$ grade de libertate (t_{P-1})

- **Clark–West** Clark și West (2007) pentru modele imbricate (modelul 1 este cel mai mic)

$$f_t = e_{1t}^2 - \left[e_{2t}^2 - (\hat{y}_{1t} - \hat{y}_{2t})^2\right]$$

  - $\hat{y}_{it}$: prognoza modelului i; paranteza elimină zgomotul estimării coeficienților suplimentari; test unilateral pentru $\mathbb{E}f_t \leq 0$

Noțiuni necesare azi (4/20): măsuri de acuratețe și modele imbricate

- **RMSE** a P prognoze și raportul față de un model de referință

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{P}\sum_{t=1}^{P} e_t^2}, \qquad \text{raportul} = \frac{\mathrm{RMSE}_{\text{model}}}{\mathrm{RMSE}_{\text{referință}}}$$

  - raport < 1: modelul este mai precis; mersul aleator pentru o variație logaritmică: $\hat{y}_{t+1} = 0$
- Statistica **Clark–West** Clark și West (2007): media diferenței ajustate f_t împărțită la eroarea ei standard

$$\mathrm{CW} = \frac{\bar{f}}{\sqrt{\hat{\Omega}_f / P}}, \qquad \bar{f} = \frac{1}{P}\sum_{t=1}^{P} f_t$$

  - $\hat{\Omega}_f$: varianța pe termen lung a lui f_t; se respinge modelul mai mic dacă $\mathrm{CW} > 1{,}645$ (unilateral, 5%)
- R^2 **în afara eșantionului**: pozitiv cînd prognoza bate media de antrenare $\bar{y}_{\text{train}}$

$$R^2_{\mathrm{OOS}} = 1 - \frac{\sum_t (y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum_t (y_t - \bar{y}_{\text{train}})^2}$$

- **Statistica** t a unei pante: $t = \hat{\beta}/\mathrm{se}(\hat{\beta})$, cu eroare standard clasică sau HAC (Newey–West Newey și West (1987), L laguri)

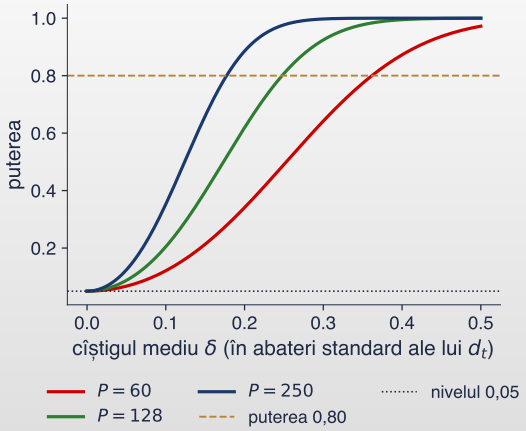
Noțiuni necesare azi (5/20): puterea unui test DM

- Numărul de prognoze P necesar pentru a detecta un cîștig mediu δ cu puterea π

$$P \approx \Omega_d \frac{(z_{1-a/2} + z_\pi)^2}{\delta^2}$$

  - δ: cîștigul mediu, în abateri standard ale lui d_t; a: nivelul testului (de exemplu 5%); z_q: cuantila de nivel q a distribuției Normale standard ($z_{0,975} = 1{,}96$, $z_{0,8} = 0{,}84$)
  - Ω_d: varianța de termen lung a lui d_t standardizat; pentru o diferență AR(1) cu coeficientul ρ, $\Omega_d = (1+\rho)/(1-\rho)$
- Interpretare
  - înjumătățirea lui δ înmulțește P cu 4; dependența pozitivă ($\rho > 0$) înmulțește P cu Ω_d
  - o nerespingere cu P mult sub această valoare spune puțin despre absența unui cîștig

Noțiuni necesare azi (6/20): curbele de putere ale testului DM



- Puterea unui test bilateral de 5%, cu diferențe i.i.d. ($\Omega_d = 1$)

$$\pi(\delta) = \Phi\left(\delta\sqrt{P} - 1{,}96\right) + \Phi\left(-\delta\sqrt{P} - 1{,}96\right)$$

  - Φ: funcția de repartiție a distribuției Normale standard; δ: cîștigul mediu în abateri standard ale lui d_t
- Pentru $\delta = 0{,}2$: puterea 0,34 cu $P = 60$, 0,62 cu $P = 128$, 0,89 cu $P = 250$
  - la $\delta = 0$ fiecare curbă este egală cu nivelul 0,05
- Cu d_t dependente, $\sqrt{P}$ se înlocuiește cu $\sqrt{P/\Omega_d}$: curbele se deplasează spre dreapta

Noțiuni necesare azi (7/20): VAR structural și cointegrare

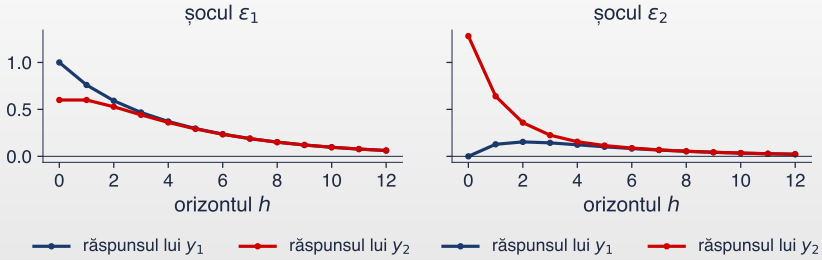
- **SVAR recursiv**: erorile formei reduse sînt o combinație inferior triunghiulară de șocuri structurale

$$u_t = B_0 \varepsilon_t, \qquad B_0 = \mathrm{chol}(\Sigma_u), \qquad \Theta_h = A^h B_0 \text{ (VAR(1))}$$

  - Σ_u: covariația lui u_t; chol: factorul Cholesky; A: matricea de coeficienți a VAR(1); Θ_h: răspunsurile la orizontul h
  - 2×2: $b_{11} = \sqrt{\sigma_{11}}$, $b_{21} = \sigma_{21}/b_{11}$, $b_{22} = \sqrt{\sigma_{22} - b_{21}^2}$, unde σ_{ij} sînt elementele lui Σ_u

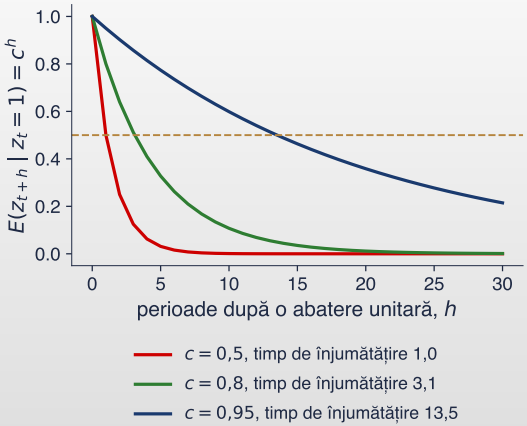
- **VECM** fără termeni de termen scurt: $\Delta y_t = \alpha \beta' y_{t-1} + \varepsilon_t$
  - β: vectorul de cointegrare; α: vitezele de ajustare; $z_t = \beta' y_t$: abaterea de la echilibru, care urmează un AR(1)
  - $z_t = (1 + \beta'\alpha) z_{t-1} + \beta' \varepsilon_t$; timpul de înjumătățire al unei abateri: Noțiuni necesare (9/20)

Noțiuni necesare azi (8/20): răspunsuri la impuls Cholesky



- Ilustrare: $A = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}5 \end{pmatrix}$, $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}6 \\ 0{,}6 & 2 \end{pmatrix}$; răspunsurile $\Theta_h = A^h B_{\mathbf{0}}$ pentru $h = 0, \ldots, 12$
  - $B_{\mathbf{0}}$: $b_{\mathbf{11}} = 1$, $b_{\mathbf{21}} = 0{,}60$, $b_{\mathbf{22}} = 1{,}28$; $b_{\mathbf{12}} = 0$, deci $y_{\mathbf{1}}$ nu răspunde la impact la $\varepsilon_{\mathbf{2}}$ (dreapta, $h = 0$)
  - elementul (i, k) al lui Θ_h: răspunsul lui y_i după h perioade la un șoc ε_k de o abatere standard; VAR stabil: toate răspunsurile se sting

Noțiuni necesare azi (9/20): timpul de înjumătățire al unei abateri



- O abatere AR(1) $z_t = cz_{t-1} + \varepsilon_t$, $0 < c < 1$, scade în medie ca c^h

$$c^{h^*} = 0{,}5 \iff h^* = \frac{\ln 0{,}5}{\ln c}$$

  - h^*: timpul de înjumătățire, în perioade; aici 1,0; 3,1 și 13,5 pentru $c = 0{,}5$; 0,8; 0,95

- Aceeași formulă se aplică erorii de echilibru dintr-un VECM ($c = 1 + \beta'\alpha$) și unui șoc de volatilitate GARCH ($c = \alpha + \beta$)
  - c apropiat de 1: revenire foarte lentă la echilibru

Noțiuni necesare azi (10/20): filtrul Kalman pentru un nivel local

- **Nivel local**: observația este un nivel de tip mers aleator plus zgomot

$$y_t = \mu_t + \varepsilon_t, \qquad \mu_{t+1} = \mu_t + \eta_t$$

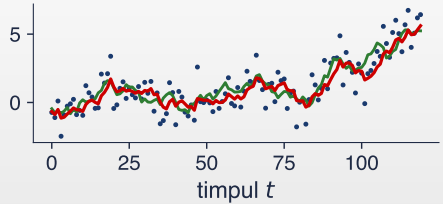
  - σ_ε^2, σ_η^2: variațele zgomotului observației și ale nivelului; a, P: nivelul prezis și varianța lui
- **Un pas**: varianța erorii de predicție, cîștigul, actualizarea, predicția următoare

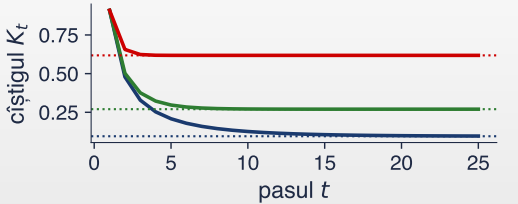
$$F = P + \sigma_\varepsilon^2, \quad K = P/F, \quad a_{t|t} = a + K(y - a), \quad P_{t|t} = P(1 - K), \quad P_{t+1} = P_{t|t} + \sigma_\eta^2$$

  - $K \in (0, 1)$: proporția din surpriza $y - a$ adăugată nivelului
- **Regimul staționar**: depinde doar de raportul semnal-zgomot $q = \sigma_\eta^2/\sigma_\varepsilon^2$

$$\bar{P} = \sigma_\varepsilon^2 \, \frac{q + \sqrt{q^2 + 4q}}{2}$$

Noțiuni necesare azi (11/20): filtrul Kalman: un exemplu numeric





- Stînga: un nivel local simulat cu $\sigma_\varepsilon^2 = 1$, $\sigma_\eta^2 = 0{,}1$; nivelul filtrat urmărește nivelul adevărat și netezește zgomotul
- Dreapta: cîștigul K_t, pornind de la o valoare inițială vagă ($P_1 = 10$), converge în cîțiva pași la $\bar{K} = \bar{P}/(\bar{P} + \sigma_\varepsilon^2)$ (punctat)
  - $\bar{K} = 0{,}095$; 0,270; 0,618 pentru $q = 0{,}01$; 0,1; 1: un nivel mai variabil (q mai mare) dă o pondere mai mare observației noi
  - cu K constant, filtrul este o netezire exponențială: $a_{t|t} = (1 - \bar{K})a_{t-1|t-1} + \bar{K}y_t$

Noțiuni necesare azi (12/20): lanțuri Markov și GARCH

- **Lanț Markov cu două stări**: p_{ii} este probabilitatea de a rămîne în regimul i de la o perioadă la alta

$$\mathbb{E}D_i = \frac{1}{1-p_{ii}}, \qquad \pi_1 = \frac{1-p_{22}}{2-p_{11}-p_{22}}, \qquad \lambda = p_{11}+p_{22}-1$$

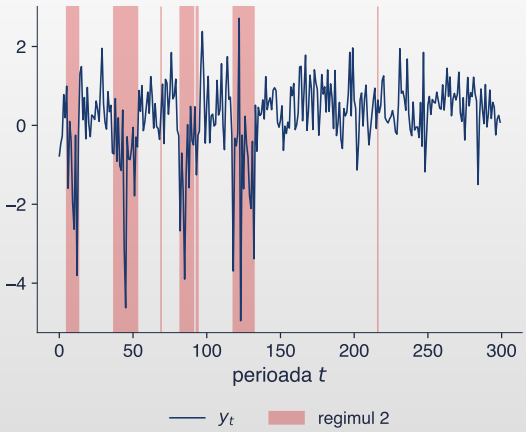
  - $\mathbb{E}D_i$: durata așteptată a regimului i; π_1: ponderea pe termen lung (ergodică) a timpului petrecut în regimul 1; λ: persistența lanțului

- **GARCH(1,1)**: varianța de azi din șocul la pătrat și varianța de ieri

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2, \qquad \sigma^2 = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}$$

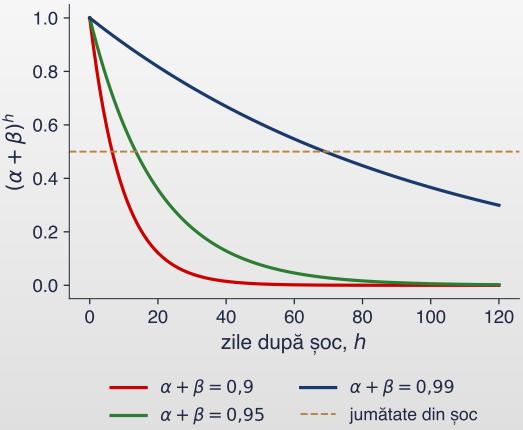
  - $\omega > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$; ε_{t-1}: șocul de ieri; σ^2: varianța necondiționată (cînd $\alpha+\beta<1$)
  - persistența $\alpha+\beta$; timpul de înjumătățire al unui șoc de volatilitate: Noțiuni necesare (9/20) cu $c = \alpha+\beta$

Noțiuni necesare azi (13/20): un lanț Markov simulat cu două stări



- $p_{11} = 0{,}97$ (regimul calm), $p_{22} = 0{,}90$ (regimul turbulent, hașurat); y_t are medie mai mică și variață mai mare în regimul 2
- Durate așteptate 33,3 și 10,0 perioade; ponderea ergodică a regimului 1 $\pi_1 = 0{,}769$
  - în acest eșantion de 300 de perioade, regimul 1 ocupă 0,817 din timp
  - $\lambda = 0{,}87$: regimul de azi prezice regimul din perioadele următoare
- Durata unui regim are lege geometrică: $\Pr(D_i = d) = p_{ii}^{d-1}(1 - p_{ii})$, $d = 1, 2, \ldots$

Noțiuni necesare azi (14/20): stingerea unui șoc de volatilitate



- Prognoza varianței GARCH(1,1) la h zile

$$\mathbb{E}_t\sigma^2_{t+h} - \sigma^2 = (\alpha+\beta)^{h-1}(\sigma^2_{t+1} - \sigma^2)$$

  - σ^2: varianța necondiționată; o abatere a varianței de azi de la σ^2 scade în fiecare zi cu factorul $\alpha+\beta$
- Timpi de înjumătățire: 6,6; 13,5 și 69,0 zile pentru $\alpha+\beta = 0{,}90;\ 0{,}95;\ 0{,}99$
  - aproape de 1 timpul de înjumătățire crește foarte mult: mici modificări ale persistenței îl schimbă puternic

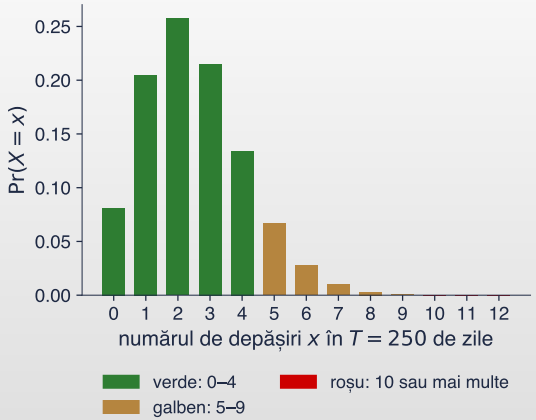
Noțiuni necesare azi (15/20): backtesting-ul VaR

- VaR 1%: $\mathrm{VaR}_\alpha = -q_\alpha$, unde q_α este cuantila de nivel α a randamentului și $\alpha = 0{,}01$
- **Testul Kupiec**: x depășiri în T zile; este rata depășirilor egală cu α?

$$LR_{uc} = -2 \ln \frac{(1-\alpha)^{T-x}\alpha^x}{(1-\hat{\pi})^{T-x}\hat{\pi}^x} \sim \chi^2_1, \qquad \hat{\pi} = x/T$$

  - numărătorul: verosimilitatea depășirilor la rata-țintă α; numitorul: la rata observată $\hat{\pi}$
  - un LR_{uc} mare (p-value mic): prea multe sau prea puține depășiri
- **Semaforul Basel** pentru 250 de zile la 1%
  - verde 0–4, galben 5–9, roșu 10 sau mai multe depășiri

Noțiuni necesare azi (16/20): legea binomială a depășirilor



- Dacă VaR este corect, numărul de depășiri X în T zile are legea Binomială(T, α)

$$\Pr(X = x) = \binom{T}{x} \alpha^x (1-\alpha)^{T-x}$$

  - $\binom{T}{x}$: numărul de moduri de a plasa x depășiri în T zile; $\mathbb{E}X = T\alpha = 2{,}5$ pentru $T = 250$, $\alpha = 0{,}01$
- P-value-ul exact unilateral pentru x_0 depășiri este coada $\Pr(X \geq x_0) = \sum_{x=x_0}^{T} \Pr(X = x)$
- Zonele Basel pentru un model corect: verde cu probabilitatea 89,2%, galben 10,8%, roșu 0,03%
  - un model corect ajunge în zona galbenă aproximativ un an din zece

Noțiuni necesare azi (17/20): predicția conformală

- **Split conformal** Romano, Patterson și Candès (2019): scorurile $S_1, \ldots, S_n$ pe un set de calibrare, de exemplu reziduurile absolute

$$\hat{q} = S_{(k)}, \qquad k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$$

  - $S_{(k)}$: al k-lea cel mai mic scor; $\lceil \cdot \rceil$: rotunjirea în sus; α: rata de ratare admisă; intervalul este $\hat{y} \pm \hat{q}$
- **Garanția** sub interschimbabilitate (fără egalități)

$$1 - \alpha \leq \Pr(Y_{n+1} \in \hat{C}) \leq 1 - \alpha + \frac{1}{n+1}$$

  - $\hat{C}$: intervalul de predicție; interschimbabil: legea comună nu se schimbă la reordonarea punctelor
- **ACI** Gibbs și Candès (2021) pentru date dependente: nivelul de lucru α_t se actualizează după fiecare observație
  - $\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma(\alpha - \mathrm{err}_t)$; γ: pasul; $\mathrm{err}_t = 1$ după o ratare: o ratare lărgește intervalul următor

Noțiuni necesare azi (18/20): căutări, placebo și susținerea

- **Teste multiple**: m teste la nivelul a, p-value-urile p_j, ordonate $p_{(1)} \leq \cdots \leq p_{(m)}$
  - Bonferroni: se respinge cînd $p_j \leq a/m$
  - Holm: se respinge cît timp $p_{(i)} \leq a/(m-i+1)$, cu oprire la primul eșec; ambele controlează FWER (probabilitatea a cel puțin unei respingeri false)
  - max-t (logica Reality Check White (2000)): cel mai bun t comparat cu legea bootstrap a celui mai mare (slide-ul următor)
- **Placebo pentru controlul sintetic** Abadie, Diamond și Hainmueller (2015): rangul unității tratate printre $J+1$ unități
  - p-value $= \#\{j : r_j \geq r_1\}/(J+1)$; r_j: raportul RMSPE după/înainte al unității j; cel mai mic p-value este $1/(J+1)$
- **Leakage**: orice alegere (selecție, scalare, calibrare) care folosește date de după originea prognozei Kaufman et al. (2012)
- La susținere: individual, trei blocuri de întrebări (cod, rezultate, capitole), fără instrumente AI
  - un răspuns bun: rezultatul, incertitudinea lui, ipoteza din spatele lui, ce l-ar schimba

Noțiuni necesare azi (19/20): căutarea unei reguli în formule

- **Regula mediei mobile** cu fereastra n: poziție long în ziua următoare dacă prețul de închidere este peste media lui pe n zile, altfel numerar

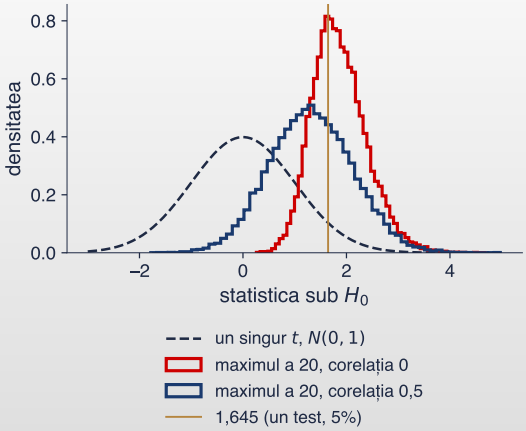
$$s_{n,t} = 1\Big\{P_t > \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} P_{t-i}\Big\}, \qquad f_{n,t+1} = r_{t+1}\big(s_{n,t} - 1\big)$$

  - P_t: prețul de închidere; r_{t+1}: randamentul logaritmic următor; $f_{n,t+1}$: randamentul regulii minus cel al strategiei buy-and-hold
  - $t_n = \bar{f}_n / \mathrm{se}_{\mathrm{HAC}}(\bar{f}_n)$ pentru fiecare dintre cele K reguli; cea mai bună regulă are $t_{\max} = \max_n t_n$
- **Bootstrap staționar**: se reeșantionează zilele în blocuri de lungime aleatoare, geometrică cu media b, reluînd de la început după ultima zi
  - aceleași zile pentru toate cele K reguli: se păstrează corelația regulilor; blocurile păstrează dependența în timp
- **P-value-ul max-t** cu B reeșantionări ale diferențelor centrate $f_{n,t} - \bar{f}_n$

$$t^{*(b)}_{\max} = \max_n \frac{\bar{f}^{*(b)}_n - \bar{f}_n}{\mathrm{se}(\bar{f}_n)}, \qquad p = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} 1\big\{t^{*(b)}_{\max} \geq t_{\max}\big\}$$

  - valoarea critică este cuantila de 95% a lui $t^*_{\max}$, nu 1,645

Noțiuni necesare azi (20/20): maximul mai multor statistici t



- Simulare: 20 de statistici $N(0, 1)$ sub H_0, independente sau cu corelația 0,5 între oricare două
  - maximul se află mult la dreapta unei singure $N(0, 1)$
- Cuantilele de 95% ale maximului: 2,79 (independente), 2,65 (corelația 0,5), față de 1,645 pentru un singur test
  - cu 20 de teste independente la 5%, cel puțin o respingere apare cu probabilitatea $1 - 0{,}95^{\mathbf{20}} = 64\%$
  - cu cît regulile sînt mai corelate, cu atît maximul rămîne mai aproape de un singur test

A1: precizia unei medii (Capitolul 0) [Rezolvat]

Cerință

- O serie este AR(1) cu $\phi = 0{,}6$ și $\sigma^2 = 1$. O echipă raportează $t = 2{,}5$ pentru media ei, cu erori standard i.i.d.
- 1. Calculați γ_0 și Ω.
- 2. Cu ce factor este eroarea standard i.i.d. prea mică?
- 3. Calculați t corectat și formulați concluzia la 5%.
- Raportați: două numere; un număr; un număr și o frază.

Rezolvare

- 1. $\gamma_0 = 1/(1-0{,}36) = 1{,}5625$; $\Omega = 1/(1-0{,}6)^2 = 6{,}25$
- 2. $\Omega/\gamma_0 = (1+\phi)/(1-\phi) = 4$: eroarea standard este prea mică cu un factor $\sqrt{4} = 2$
- 3. $t = 2{,}5/2 = 1{,}25 < 1{,}96$: nesemnificativ
- Interpretare: la susținere, prima întrebare despre orice statistică t este „ce eroare standard?"

înapoi Lista exercițiilor

A2: un test Diebold–Mariano de mînă (Capitolul 1) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Diferențele erorilor pătratice d_t (reper minus model), $h = 1$: 0,8; −0,2; 0,5; 1,1; 0,3; −0,4; 0,9; 0,6; 0,2; 0,4. Model: A1.
- 1. Calculați $\bar{d}$, $\hat{\gamma}_0$ și $\hat{\gamma}_1$ (împărțiți la P).
- 2. Calculați $\hat{\Omega}$ cu nucleul Bartlett și $L = 1$, apoi DM și HLN.
- 3. Comparați cu valoarea critică a lui t_9 și formulați concluzia.
- Raportați: trei numere; trei numere; o frază.

înapoi Lista exercițiilor

A3: răspunsuri Cholesky (Capitolul 3) [Rezolvat]

Cerință

- Un VAR(1) $y_t = Ay_{t-1} + u_t$ cu $A = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 \\ 0{,}2 & 0{,}4 \end{pmatrix}$, $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, ordonare recursivă.
- 1. Calculați B_0.
- 2. Calculați $\Theta_1 = AB_0$ și $\Theta_2 = A^2 B_0$.
- 3. Ce se schimbă dacă ordonarea este inversată?
- Raportați: o matrice; două matrice; o frază.

Rezolvare

- 1. $b_{11} = \sqrt{4} = 2{,}0$, $b_{21} = 2/2 = 1{,}0$, $b_{22} = \sqrt{5-1} = 2{,}0$
- 2. $\Theta_1 = \begin{pmatrix} 1{,}00 & 0{,}00 \\ 0{,}80 & 0{,}80 \end{pmatrix}$, $\Theta_2 = \begin{pmatrix} 0{,}50 & 0{,}00 \\ 0{,}52 & 0{,}32 \end{pmatrix}$
- 3. Cu ordonarea inversată, prima variabilă răspunde imediat la al doilea șoc, iar a doua nu mai răspunde imediat la primul; cu $\sigma_{12} \neq 0$ toate răspunsurile se schimbă: ordonarea este ipoteza de identificare
- Interpretare: o întrebare de susținere este mereu „de ce această ordonare?”

Înapoi Lista exercițiilor

A4: timpul de înjumătățire al unei abateri de la echilibru (Capitolul 4) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Un VECM bivariat cu $\beta = (1, -1)'$ și $\alpha = (-0{,}2; 0{,}05)'$, fără termeni de termen scurt. Model: A3.
- 1. Derivați procesul AR(1) al lui $z_t = \beta' y_t$ și coeficientul lui.
- 2. Calculați timpul de înjumătățire al unei abateri.
- 3. Ce variabilă este slab exogenă dacă $\alpha_{\mathbf{2}} = 0$ și cum se testează?
- Raportați: o ecuație și un număr; un număr; o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: un pas al filtrului Kalman (Capitolul 6) [Rezolvat]

Cerință

- Nivel local cu $\sigma_\varepsilon^2 = 4$, $\sigma_\eta^2 = 1$; starea prognozată $a = 10$, $P = 2$; observația $y = 13$.
- 1. Calculați v, F și K.
- 2. Calculați $a_{t|t}$, $P_{t|t}$ și P_{t+1}.
- 3. Calculați $\bar{P}$ și cîștigul în regim staționar.
- Raportați: trei numere; trei numere; două numere.

Rezolvare

- 1. $v = 3$, $F = 2 + 4 = 6$, $K = 2/6 = 0{,}333$
- 2. $a_{t|t} = 10 + K \cdot 3 = 11$; $P_{t|t} = 2(1 - K) = 1{,}333$; $P_{t+1} = 2{,}333$
- 3. $q = 0{,}25$: $\bar{P} = 2{,}562$, $\bar{K} = \bar{P}/(\bar{P} + 4) = 0{,}390$
- Interpretare: filtrul se deplasează o treime din distanța pînă la surpriză; raportul semnal-zgomot q fixează singur cîștigul pe termen lung

înapoi Lista exercițiilor

A6: un lanț Markov cu două stări (Capitolul 7) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Regimul 1 (expansiune) cu $p_{11} = 0{,}95$, regimul 2 (recesiune) cu $p_{22} = 0{,}80$, date lunare. Model: A5.
- 1. Calculați duratele așteptate.
- 2. Calculați probabilitatea ergodică a regimului 1 și persistența λ.
- 3. De ce nu poate un test LR al unui regim față de două să folosească χ^2_2?
- Raportați: două numere; două numere; o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: testul Kupiec pentru VaR 1% (Capitolul 9) [Rezolvat]

Cerință

- Un model VaR 1% are $x = 6$ depășiri în $T = 250$ de zile.
- 1. Calculați rata depășirilor și numărul așteptat de depășiri.
- 2. Calculați LR_{uc} și p-value-ul lui; comparați cu coada binomială exactă $\Pr(X \geq 6)$.
- 3. Precizați zona Basel și concluzia.
- Raportați: două numere; trei numere; o frază.

Rezolvare

- 1. 2,4%; număr așteptat 2,5
- 2. $LR_{uc} = 3{,}56$, $p = 0{,}059$; p-value-ul binomial exact, unilateral $= 0{,}041$
- 3. Zona galbenă; testul asimptotic nu respinge la 5%, coada exactă respinge: cu $\alpha = 1\%$ și 250 de zile, raportați ambele
- Interpretare: backtest-urile pe cîteva zile din coadă au putere mică; o singură depășire schimbă verdictul

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A8: persistența GARCH (Capitolul 8) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Randamente zilnice în %, GARCH(1,1) cu $\omega = 0{,}02$, $\alpha = 0{,}08$, $\beta = 0{,}90$. Model: A7.
- 1. Calculați persistența și timpul de înjumătățire al unui șoc de volatilitate.
- 2. Calculați varianța necondiționată și volatilitatea anualizată (250 de zile).
- 3. De ce sînt înșelătoare erorile standard din hessiană pentru α cînd randamentele au cozi groase?
- Raportați: două numere; două numere; o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A9: cuantila split conformal (Capitolul 13) [Rezolvat]

Cerință

- Reziduurile absolute a 19 puncte de calibrare: 0,12; 0,85; 0,40; 1,30; 0,07; 0,66; 2,10; 0,95; 0,31; 1,75; 0,52; 0,22; 1,05; 0,48; 0,90; 1,42; 0,18; 0,73; 1,20; $\alpha = 0{,}1$.
- 1. Calculați k și $\hat{q}$.
- 2. Precizați limitele acoperirii pentru $\hat{y} \pm \hat{q}$.
- 3. Ce ipoteză nu este îndeplinită pentru randamentele zilnice și ce o înlocuiește?
- Raportați: două numere; două numere; o frază.

Rezolvare

- 1. $k = \lceil 20 \cdot 0{,}9 \rceil = 18$: al 18-lea cel mai mic scor, $\hat{q} = 1{,}75$
- 2. Între 0,90 și $0{,}9 + 1/20 = 0{,}950$, marginal
- 3. Interschimbabilitatea nu este îndeplinită cînd există volatility clustering; ACI sau conformal ponderat restabilesc acoperirea pe termen lung, acoperirea condiționată trebuie testată
- Interpretare: o garanție este atît de bună cît este ipoteza ei; spuneți pe care vă bazați

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A10: p-value-uri placebo și Holm (Capitolele 14 și 0) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Un control sintetic cu 19 donatori; unitatea tratată are cel mai mare raport RMSPE după/înainte. Echipa testează cinci rezultate cu $p = 0{,}010$; 0,020; 0,040; 0,200; 0,030. Model: A9.
- 1. Calculați p-value-ul placebo și cea mai mică valoare posibilă.
- 2. Cîte rezultate sînt semnificative la 5% fără corecție, cu Bonferroni și cu Holm?
- 3. Ce ar fi trebuit să spună preînregistrarea?
- Raportați: două numere; trei numere; o frază.

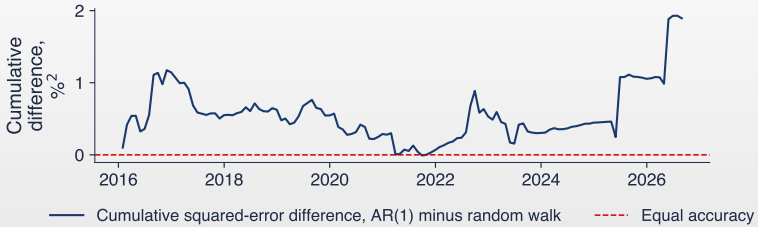
Înapoi Lista exercițiilor

B1: Meese și Rogoff pentru EUR/RON [Rezolvat]

- **Întrebarea**: o echipă replică Meese și Rogoff (1983): poate un AR(1) să depășească mersul aleator pentru variația lunară EUR/RON? Sînteți în același timp examinator și candidat
- **Date**: cursul de referință BNR, sfîrșitul lunii, 100 × variația logaritmică; fereastră mobilă de 60 de luni; 128 de prognoze la o lună, din ianuarie 2016
- **Cerințe**
  1. Produceți rezultatele: RMSE pentru ambele modele, raportul lor, DM–HLN și Clark–West.
  2. Întrebare de susținere: de ce este Clark–West testul potrivit aici și ce testează?
  3. Întrebare de susținere: este nerespingerea o dovadă că mersul aleator este cel mai bun? Folosiți formula puterii.
  4. Interpretare: scrieți concluzia de o frază pe care ați susține-o.
- **Raportați**: patru numere și două statistici de test, două răspunsuri scurte, o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- RMSE: mers aleator 0,509, AR(1) 0,524; raport 1,028; DM–HLN = 1,19 ($p = 0{,}235$); Clark–West = 1,11 (p unilateral = 0,134)
- Clark–West: mersul aleator este inclus în AR(1); sub ipoteza nulă coeficienții estimați adaugă zgomot modelului mai mare, ceea ce deplasează DM în favoarea mersului aleator; CW corectează aceasta Clark și West (2007)
- Puterea: autocorelația de ordinul întîi a lui d_t −0,01; un cîștig de 0,2 abateri standard cere aproximativ 196 de prognoze pentru o putere de 80%, mai multe decît cele 128 disponibile
- Interpretare: „rezultatul Meese–Rogoff se menține pentru leu în 2016–2026: AR(1) nu depășește mersul aleator, iar eșantionul nostru ar fi putut detecta doar un cîștig mare"

ATS_ch15_seminar

B2: marja la termen și creșterea [Propus]

- **Întrebarea**: o echipă replică Estrella și Hardouvelis (1991) și raportează „marja prognozează creșterea SUA, $t = 4{,}7$". Susțineți sau corectați
- **Date**: FRED: PIB real, randamentele la 10 ani și la 3 luni (medii trimestriale), 1962–2025; $y_t = (400/4)\ln(\mathrm{PIB}_{t+\mathbf{4}}/\mathrm{PIB}_t)$ pe marjă; model: B1
- **Cerințe**
  1. Estimați panta cu erori standard clasice, de tip Hansen–Hodrick (3 laguri) și Newey–West.
  2. Întrebare de susținere: de ce trebuie erorile să fie cel puțin MA(3)? Raportați autocorelația reziduurilor.
  3. Întrebare de susținere: este relația stabilă? Estimați-o înainte de 1989 și din 1989.
  4. Interpretare: rescrieți fraza echipei astfel încît să corespundă dovezilor.
- **Raportați**: o pantă, trei erori standard și statistici t, o autocorelație, două pante pe subeșantioane, o frază
- Notebook: secțiunea B2

Înapoi Lista exercițiilor

B3: un audit de leakage [Rezolvat]

- **Întrebarea**: o echipă selectează cei mai buni 5 din 100 de predictori candidați după corelația cu ținta pe întregul eșantion, apoi raportează un R^2 pozitiv în afara eșantionului pe ultimele 60 de perioade. Este cîștigul real?
- **Date**: o simulare cu predictori și țintă de tip zgomot pur, $T = 240$, 1 000 de replicări; model: B1
- **Cerințe**
  1. Rulați protocolul echipei și protocolul corect (selecție doar pe eșantionul de antrenare).
  2. Raportați R^2 mediu în afara eșantionului și proporția valorilor pozitive pentru ambele.
  3. Întrebare de susținere: ce linie de cod produce leakage-ul și cum se corectează?
  4. Interpretare: ce ați cere înainte de a crede un R^2 raportat de 10%?
- **Raportați**: patru numere, o linie de cod, o frază
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]

- Protocolul echipei: R^2 mediu $= 5{,}9\%$, pozitiv în 81% din replicări (percentila 90: 14,4%)
- Protocolul corect: R^2 mediu $= -13{,}3\%$, pozitiv în 8%: predictorii sînt zgomot
- Leakage-ul: corelațiile sînt calculate pe `rows = slice(0, T)`; corecția este `slice(0, n_train)`, iar într-un design cu fereastră mobilă selecția se repetă la fiecare origine
- Interpretare: un R^2 de 10% se află în intervalul produs doar de leakage; cereți codul selecției, un placebo cu ținte permutate și o perioadă de test neatinsă

ATS_ch15_seminar

B4: o căutare de reguli pe BET [Propus]

- **Întrebarea**: o echipă raportează „regula cu medie mobilă de 5 zile depășește buy-and-hold pe BET, $p = 0{,}006$". A încercat 20 de reguli. Susțineți sau corectați
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice ale BET, 2001–2012 (2 993 de zile); reguli „poziție lungă dacă închiderea este peste media pe n zile", $n = 5, 10, \ldots, 100$; t HAC al randamentului excedentar mediu; model: B3
- **Cerințe**
  1. Calculați statistica t a fiecărei reguli și p-value-ul naiv al celei mai bune.
  2. Calculați p-value-ul max-t cu bootstrap staționar (bloc mediu de 10 zile, 999 de reeșantionări).
  3. Întrebare de susținere: de ce reeșantionează bootstrap-ul cele 20 de serii împreună, pe blocuri?
  4. Interpretare: ce ați adăuga înainte de a o numi o regulă profitabilă?
- **Raportați**: 20 de statistici, două p-value-uri, o valoare critică, o frază
- Notebook: secțiunea B4

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: preînregistrarea proiectului dumneavoastră [Propus]

- **Întrebarea**: poate evaluarea planificată să răspundă la întrebarea dumneavoastră?
- **Date**: lucrarea de referință și datele echipei dumneavoastră; formula puterii din Noțiuni necesare (5/20); model: B1
- **Cerințe**
  1. Scrieți în cel mult o pagină cele șapte secțiuni ale preînregistrării: întrebarea și ipotezele, lucrarea replicată, datele, modelele, evaluarea, robustețea, echipa.
  2. Scrieți regula care decide „replicat", „parțial" sau „nereplicat".
  3. Calculați lungimea evaluării necesare pentru o putere de 80% la cîștigul raportat de lucrare, cu ρ estimat pe datele de antrenare.
  4. Interpretare: dacă lungimea necesară depășește datele disponibile, cum schimbați întrebarea?
- **Raportați**: o pagină, o regulă, un număr, o frază
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI sfaturi pentru pregătirea proiectului de replicare și a susținerii. Răspunsul:**
- (a) Folosește testul Diebold-Mariano pentru a compara AR(1) cu mersul aleator; este valid pentru modele imbricate.
- (b) Cu 19 donatori, un p-value placebo de 0,01 se poate obține dacă efectul este mare.
- (c) Dacă rezultatul nu este semnificativ, mersul aleator este modelul adevărat.
- (d) Pentru un AR(1) cu phi = 0,6, erorile standard i.i.d. ale mediei sînt prea mici cu un factor de 2.
- (e) Standardizează predictorii o singură dată pe întregul eșantion înainte de bucla walk-forward: economisești timp și nu se schimbă nimic.
- (f) Holm respinge mai multe ipoteze decît Bonferroni și controlează aceeași rată a erorii la nivel de familie.
- (g) Poți folosi asistentul în timpul susținerii orale dacă îl declari în AI_USE.md.
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).**
  - **2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Fiecare rezultat de la susținere vine cu eroarea lui standard, iar eroarea standard cu ipoteza ei
- Modelele imbricate cer Clark–West; o nerespingere cere un calcul al puterii
- Țintele suprapuse și persistența măresc erorile standard; stabilitatea pe subeșantioane face parte din dovezi
- Selecția pe întregul eșantion creează cîștiguri în afara eșantionului din zgomot; o căutare are nevoie de un p-value ajustat pentru căutare
- Scrieți preînregistrarea și regula verdictului înaintea primei estimări

După seminar

- Cursul 15 dezvoltă fiecare temă de azi
  - harta cursului, cîte o recapitulare pentru fiecare capitol, fluxul de cercetare, tabloul replicărilor
  - erorile frecvente, susținerea orală și regulile pentru AI
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- C1 este prima variantă a propunerii și preînregistrării echipei dumneavoastră
- Lectură: Clemens (2017); Nosek et al. (2018); Diebold (2015)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează**

Bibliografie

- Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2015). Comparative politics and the synthetic control method. *American Journal of Political Science*, 59(2), 495–510. doi:10.1111/ajps.12116
- Clark, T. E., & West, K. D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311. doi:10.1016/j.jeconom.2006.05.023
- Clemens, M. A. (2017). The meaning of failed replications: A review and proposal. *Journal of Economic Surveys*, 31(1), 326–342. doi:10.1111/joes.12139
- Diebold, F. X. (2015). Comparing predictive accuracy, twenty years later: A personal perspective on the use and abuse of Diebold–Mariano tests. *Journal of Business & Economic Statistics*, 33(1), 1–9. doi:10.1080/07350015.2014.983236
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. doi:10.1080/07350015.1995.10524599
- Estrella, A., & Hardouvelis, G. A. (1991). The term structure as a predictor of real economic activity. *The Journal of Finance*, 46(2), 555–576. doi:10.1111/j.1540-6261.1991.tb02674.x
- Gibbs, I., & Candès, E. (2021). Adaptive conformal inference under distribution shift. *Advances in Neural Information Processing Systems 34*; *arXiv:2106.00170*. arxiv.org
- Harvey, D., Leybourne, S., & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281–291. doi:10.1016/S0169-2070(96)00719-4
- Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C., & Stitelman, O. (2012). Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 6(4), 15. doi:10.1145/2382577.2382579
- Meese, R. A., & Rogoff, K. (1983). Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample? *Journal of International Economics*, 14(1–2), 3–24. doi:10.1016/0022-1996(83)90017-X
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708. doi:10.2307/1913610
- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. doi:10.1073/pnas.1708274114
- Romano, Y., Patterson, E., & Candès, E. (2019). Conformalized quantile regression. *Advances in Neural Information Processing Systems 32*; *arXiv:1905.03222*. arxiv.org
- White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126. doi:10.1111/1468-0262.00152